

醫療照護行為相關感染管控流程改善-血流感染

指導教授：沈偉誌教授

共同指導教授：李原地教授

專題成員：鍾昕起

研究動機&臨床困境

解決方案

住院患者感染分類

- 醫療照護相關感染(HAI)
- 入院已發生的感染(POA)

HAI介紹與目的

- 依照不同感染部位收案
- 針對收案採取應對措施
- 感染管控預防感染擴張

Q1 HAI臨床收案問題

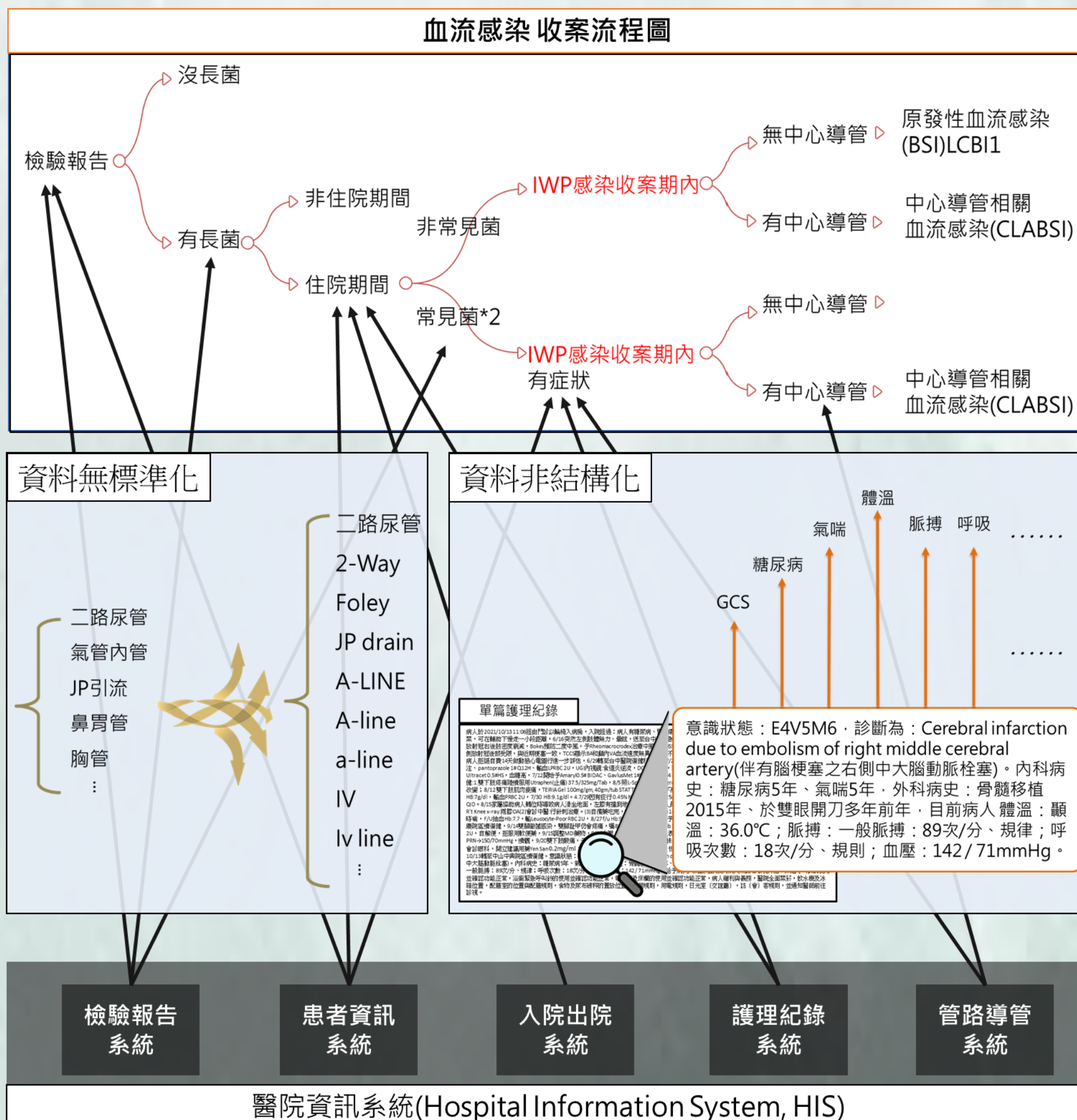
- 血流感染數量最多(41%)
- 全人工重複作業
 - ✓ 大量資料彙整
 - ✓ 收案定義複雜
 - ✓ 投入人力、時間與收案品質成正比

Q2 資料端問題

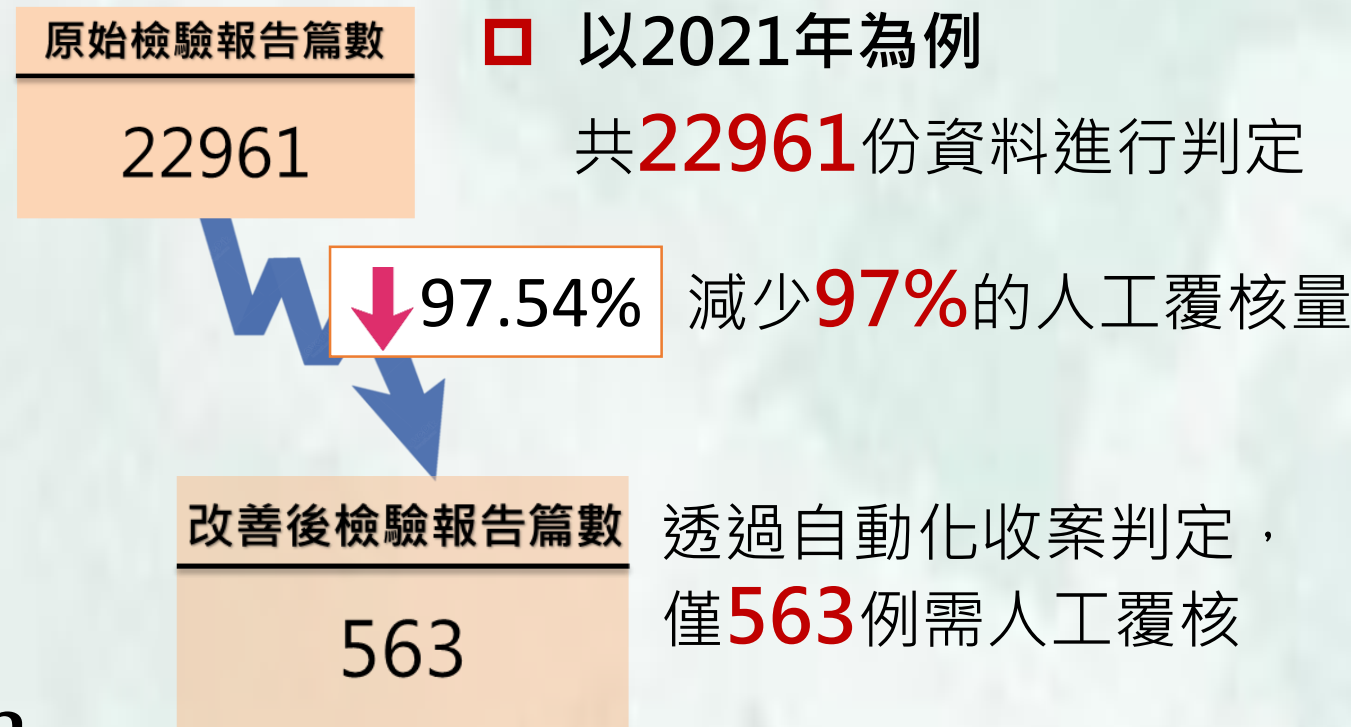
- 資料無標準化
 - ✓ 簡寫、同義字、錯字
- 非結構化資料
 - ✓ 字數龐大且自由書寫
 - ✓ 無法摘要出關鍵資訊

Q3 醫院資訊系統問題

- 架構為事件導向
- 資料散布各系統



Impact



Solution



介紹

根據全美的醫療院所統計

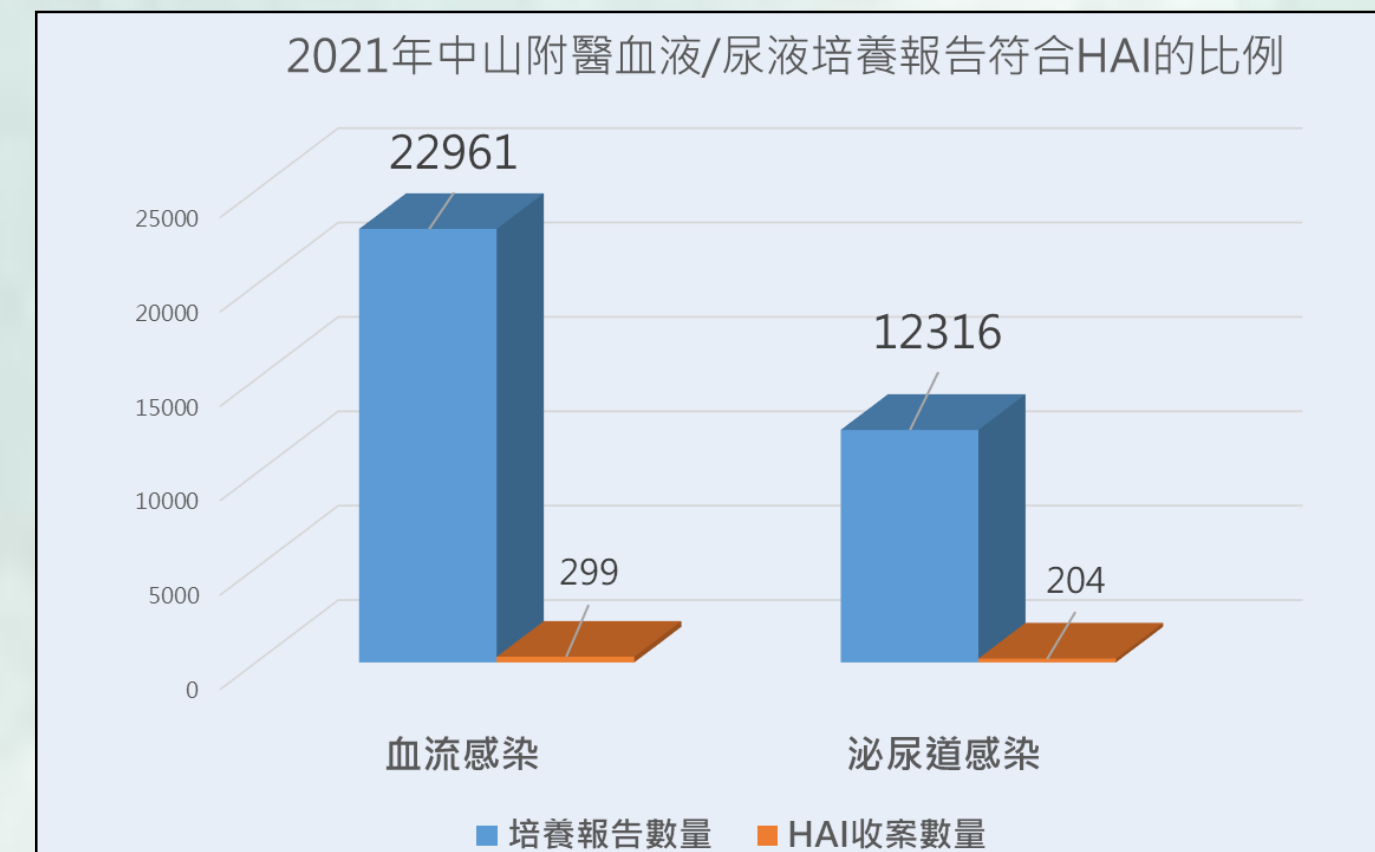
- 每年因 HAI 而死亡人數有 9 萬 8000 多人
- 平均延長住院天數 17.6 天
- 占美國醫療支出 350 億 美金

根據台灣衛生福利部疾病管制署統計

- 2008年臺灣因HAI直接或間接導致死亡人數為 4012 人

感染部位分類(共13種)

- 血流感染(Bloodstream Infection, BSI)
- 泌尿道感染(UTI)
- 其他部位感染
 - ✓ 肺炎(PNEU)
 - ✓ 骨及關節感染(BJ)
 - ✓ 中樞神經系統感染(CNS)
 - ：
- 手術部位感染(SSI)
- 肺炎以外之下呼吸道感染(LPI)



研究方法與材料

基於規則的人工智慧

(Rule-Based AI)

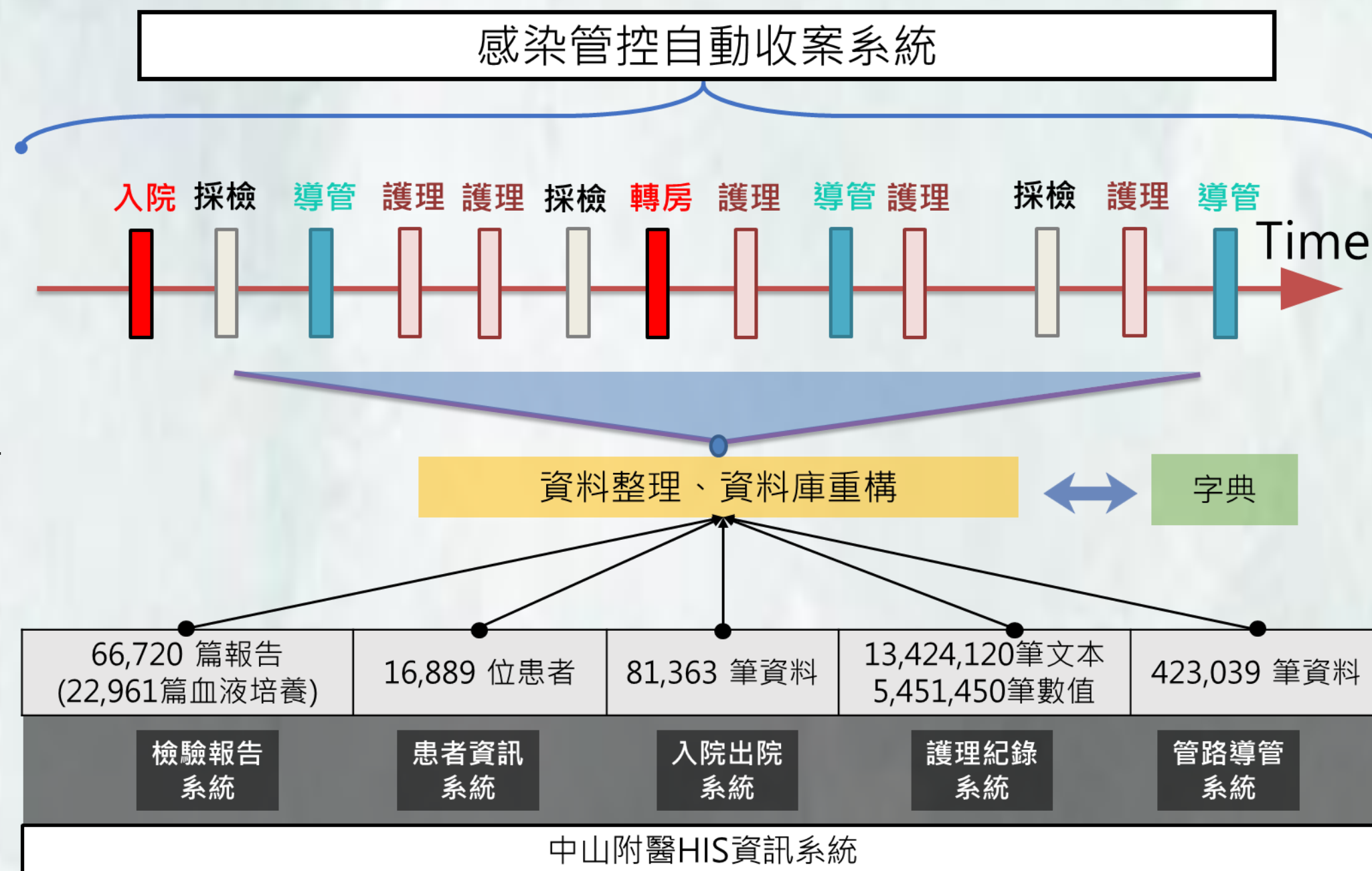
- 自動化收案

基於時間軸的資料重構

- 以患者為中心
- 以醫療事件時間排序

資料清整

- 基於N-Gram的自然語言處理
 - ✓ 專有名詞識別
 - ✓ 自動文章摘要



實驗結果

根據2021年人工收案結果比對

混淆矩陣-血流感染

Confusion Matrix	人工收案清單		
	未感染	感染	
BSI AI	TN 22,390	FN 8	NPV 0.9996
	FP 199	TP 364	PPV 0.6465
Specificity 0.9911		Sensitivity 0.9785	樣本數 22,961

- NPV AI判定未感染有極高的可信度
- PPV 需人工覆核患者中64%為真實感染，其中另有20%為其他部位感染
- Specificity 未感染的患者有很高的偵測率
- Sensitivity 真實感染的患者有很高的偵測率

結論

臨床落地應用

- 血流感染自動收案
- 需人工覆核大幅減少
- 護理紀錄摘要症狀，異常症狀自動警示
- 整合網頁上線

後續延伸應用

- 發展智能輔助用藥評估系統
 - ✓ 感染菌種趨勢
 - ✓ 抗生素使用-精準用藥
 - ✓ 抗藥性變化
- 全院感染監控儀表板
 - ✓ 感染預警通知
 - ✓ 年月感染量動態統計

